Introducción a la Electrónica

Unidad 7

El Amplificador Operacional de Tensión (AOV)

Dr. Ing. David M. Petruzzi

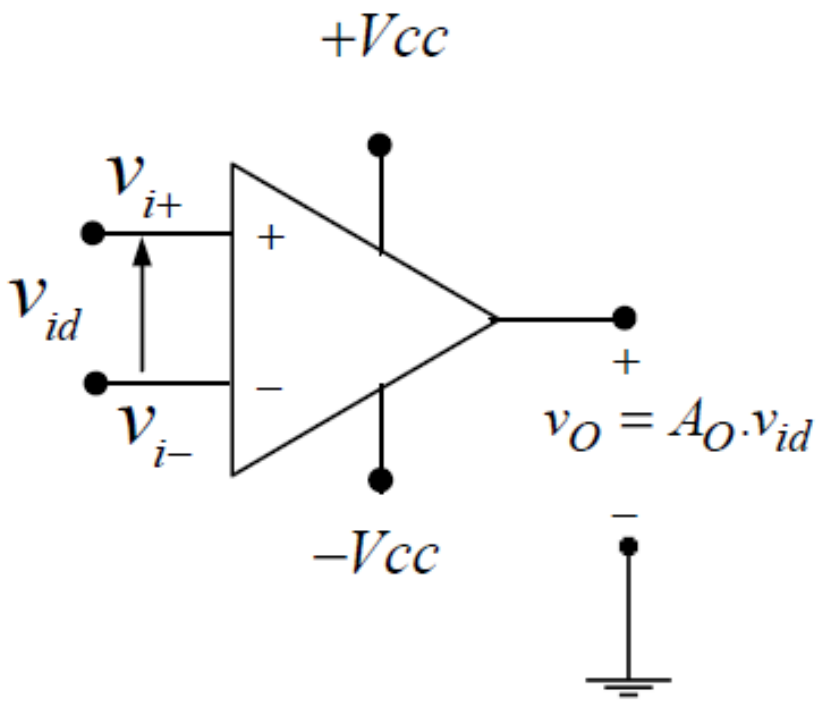
Parte 1

Dr. Ing. David M. Petruzzi

EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL DE TENSIÓN (AOV)

Se trata de un amplificador integrado de elevada ganancia, con entrada diferencial, alta impedancia de entrada y baja de salida. Estas catracterísticas lo convierten en un dispositivo especialmente apto para ser realimentado negativamente.

Símbolo:



$v_{i+} \equiv$ *Entrada NO INVERSORA*

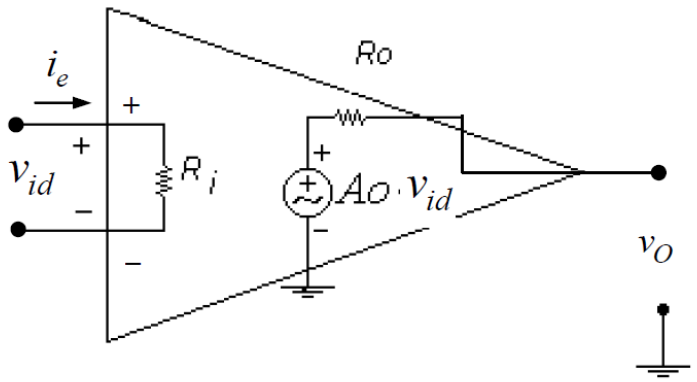
$v_{i-} \equiv$ " " *INVERSORA*

$v_{id} \equiv$ " " *DIFERENCIAL*

$v_{id} = (v_{i+}) - (v_{i-})$

$\pm Vcc \equiv$ Fuente de alimentación dual y simétrica

Modelado como un cuadripolo



Valores típicos

<u>AOV real:</u>

Entrada diferencial (Inversora y No Inversora) de muy alta ($Ri = 10^6$ - 10^{12} Ω).
Salida simple de baja Ro ($Ro = 10 - 100\Omega$).
Muy alta ganancia de tensión diferencial ($A_O = 10^5$).

<u>AOV ideal:</u>

$Ri = \infty$

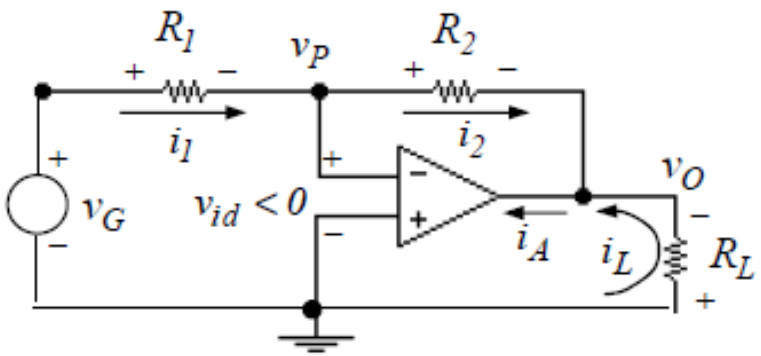
$Ro = 0$

$A_O = \infty$

Si $A_O = \infty \Rightarrow$ para una dada v_O finita: $v_{id} = \dfrac{v_O}{A_O} = 0 \Rightarrow i_e = \dfrac{v_{id}}{Ri} \rightarrow 0$

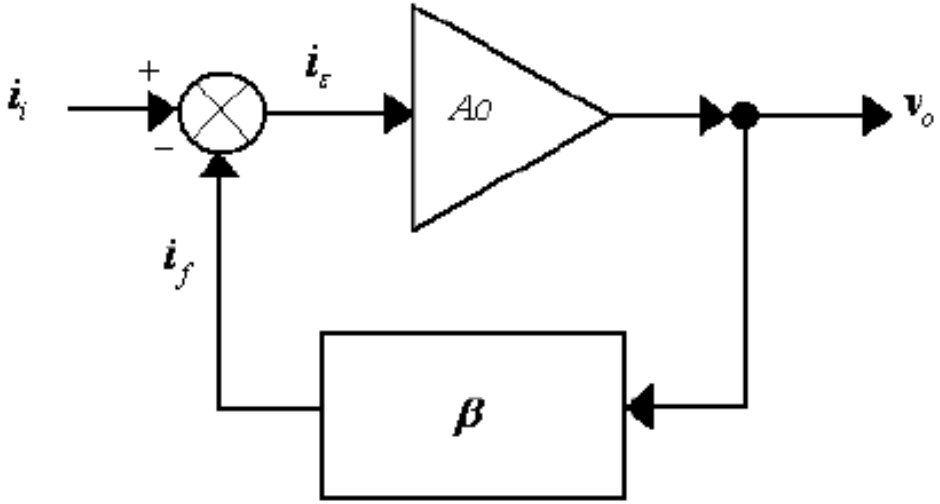
7.1 Amplificador Realimentado INVERSOR

Circuito

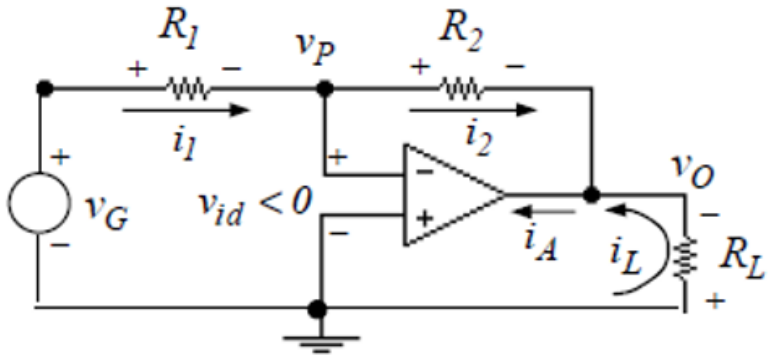


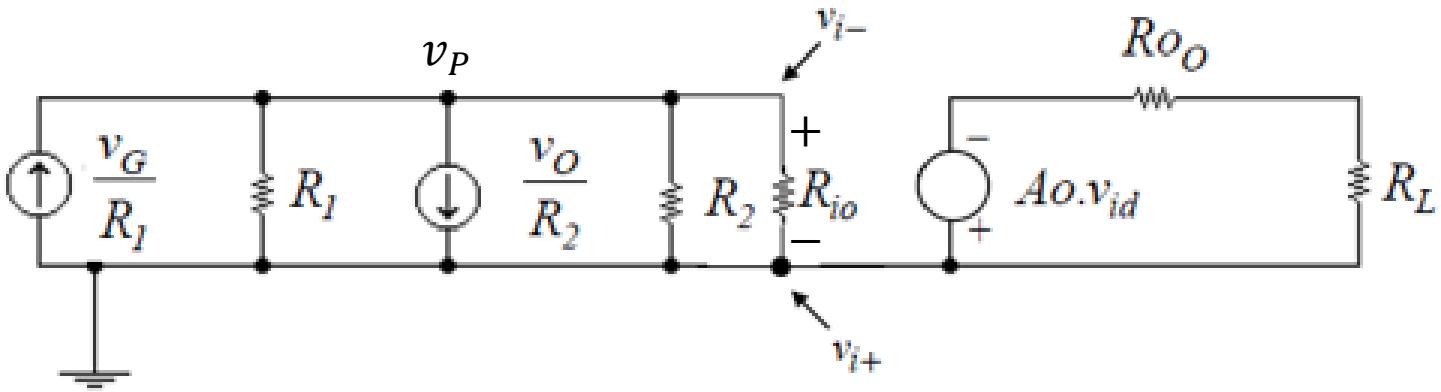
Sensa tensión de salida y realimenta corriente

Diagrama en Bloques



Modelado por Cuadripolo

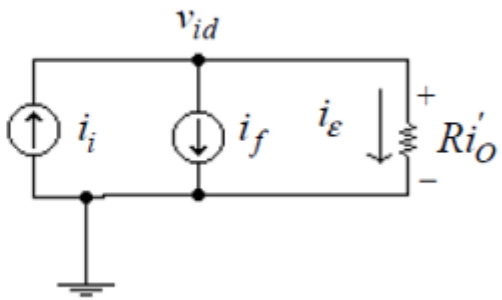




(Las polaridades de los generadores corresponden a $v_{id} < 0$)

$$v_{id} = (v_{i+}) - (v_{i-}) = -i_\varepsilon . Ri'_o < 0$$

$$\boxed{v_O < 0}$$



$$R_{i_O} \equiv R_i$$

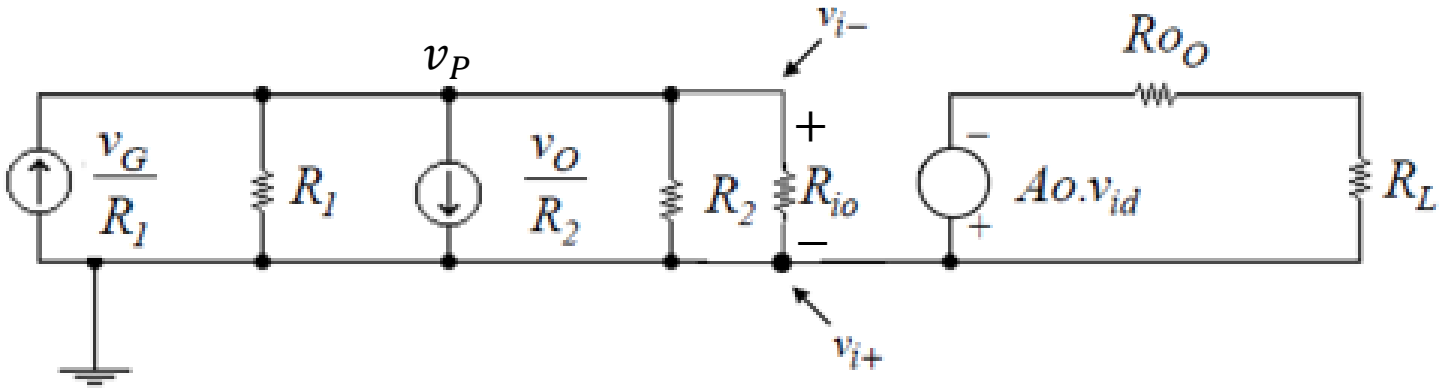
$$R_{O_O} \equiv R_O$$

$$R'_{i_O} = R_1 \,//\, R_2 \,//\, R_{i_O}$$

$$v_{id} = \frac{v_O}{A_O} \to 0 \;\therefore\; i_\varepsilon \to 0$$

"MASA VIRTUAL"
Tensión CERO, pero SIN CORRIENTE
(Idem un puente equilibrado)

Análisis Detallado de la Transferencia



(Las polaridades de los generadores corresponden a $v_{id} < 0$)

$$i_i = \frac{v_G}{R_1}$$

$$i_f = \left(\frac{1}{R_2}\right).v_O = \beta_G.v_O \Rightarrow \beta_G = \frac{1}{R_2}$$

$$i_\varepsilon = i_i - i_f = -\frac{v_{id}}{R'_{i_O}}$$

$$v_O = \frac{A_O.v_{id}.R_L}{R_{O_O} + R_L} = -\frac{A_O.i_\varepsilon.R'_{i_O}.R_L}{R_{O_O} + R_L} = -A_{O_R}.i_\varepsilon$$

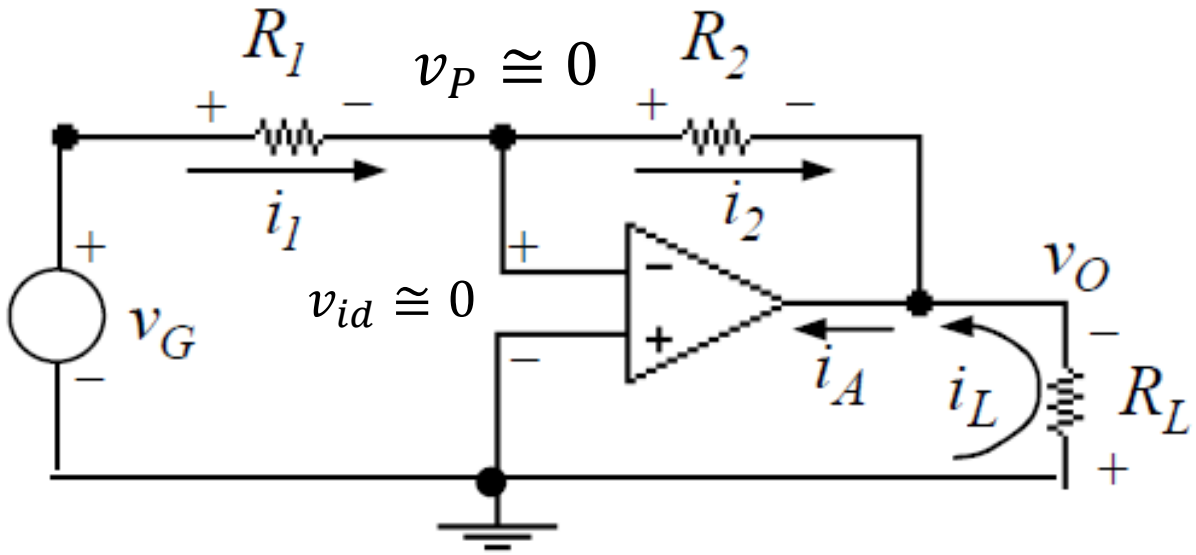
A_{O_R}

$$i_i = i_\varepsilon + i_f = i_\varepsilon.\left(1 + A_{O_R}.\beta_G\right)$$

$$\frac{v_O}{i_i} = \frac{-A_{O_R}}{\left(1 + A_{O_R}.\beta_G\right)} \cong -\frac{1}{\beta_G} = -R_2$$

$$\boxed{\frac{v_O}{v_G} = \frac{v_O}{i_i}.\frac{i_i}{v_G} = -R_2.\frac{1}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1}}$$

Análisis Simplificado



$$v_P = -v_{id} \cong 0 \Rightarrow \frac{v_P}{R_{i_O}} \cong 0$$

$$v_O \cong -i_2.R_2$$

$$v_G \cong i_1.R_1$$

$$i_1 \cong i_2$$

$$\boxed{\frac{v_O}{v_G} \cong -\frac{R_2}{R_1}}$$